

力与空间探索 能力提升

答案与解析

1.

【答案】B

【解析】A、放上瓶盖后增大了受力面积，从而减小了压强，故 A 正确，不符合题意；
B、鸡蛋甲上方放着瓶盖，敲击时增大了受力面积，从而减小了压强，所以甲比乙受到的压强小，故 B 错误，符合题意。
C、力能改变物体的形状，能改变物体的运动状态，鸡蛋乙被敲碎说明力能改变物体的形状，故 C 正确，不符合题意；
D、为使实验具有普遍性，可多次进行实验，故 D 正确，不符合题意。

2.

【答案】C

【解析】A、扣子静止时对卡片的压力与扣子受的支持力是一对相互作用力，故 A 错误；
B、用光滑的扣子是为了减小扣子与卡片之间的摩擦力，故 B 错误；
C、卡片被弹飞是因为受到力的作用，故可得力是改变物体运动状态的原因，故 C 正确；
D、物体的惯性与物体的质量有关，任何物质均有惯性，故 D 错误。

3.

【答案】B

【解析】A、倾斜的塔相对于桌面没有运动趋势，所以不受桌面对它的摩擦力，故 A 错误；
B、桌面对塔的支持力与其重力平衡，重力竖直向下，所以支持力竖直向上，故 B 正确；
C、重力方向是竖直向下的，故 C 错误；
D、塔对桌面的压力和桌面对塔的支持力，作用在两个物体上，是一对作用力与反作用力，不是平衡力，故 D 错误。

4.

【答案】B

【解析】当列车的运动状态改变时，小球由于惯性会保持原来的运动状态不变，即保持原来的方向和速度不变。根据图片可知，小球向前运动，说明小球的速度大于列车的速度，即列车在减速；小球同时向南滚动，说明列车在向北转弯。故 B 正确，而 A、C、D 错误。

5.

【答案】B

【解析】A. 水火箭上升过程中做加速运动，处于非平衡态，受到不是平衡力，故 A 错误；
B. 水火箭上升过程中，开始时向上的推力大于重力，则做加速运动；后来推力小时，只受重力作用，因此会做减速运动，故 B 正确；
C. 水火箭上升的动力主要来自水的反冲推力，故 C 错误；

D. 水喷完后水火箭最终掉下来，是因为受到重力作用，说明力是改变物体运动的原因，故 D 错误。

6.

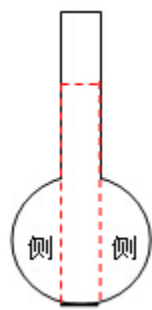
【答案】A

【解析】两个小木块之间连接着被压缩的弹簧，且小木块都能保持静止状态，两个小木块都处于平衡状态，对于甲，受到水平向左的弹力、水平向右的摩擦力，对于乙，受到水平向右的弹力和水平向左的摩擦力，弹力和摩擦力是一对平衡力，大小相等，所以两个摩擦力大小也是相等的，方向相反，故 A 正确，BCD 错误。

7.

【答案】A

【解析】由于截面和底面相同，容器底部受到的液体压力等于柱形容器中液体的总重力。如图：



根据 $F_{\text{压}} = G_{\text{柱液}} = G_{\text{液}} - G_{\text{侧}}$ ，容器相同，两侧部分体积相等，由 $m = \rho V$ 可知，两侧盐水质量大于两侧水的质量，由于瓶中装的水和盐水质量相等，所以柱形水的质量大于柱形盐水的质量，则容器底受到液体压力 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$ ，由 $p = \frac{F}{S}$ 可知，底面大小相等，所以 $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ 。

8.

【答案】0.45；0；平衡

【解析】如图乙，当弹簧测力计移动的距离大于 5cm 后，弹簧测力计的示数不变，此时弹簧测力计的示数等于重物的重力，则 $G = 4.5\text{N}$ ，其质量 $m = \frac{G}{g} = \frac{4.5\text{N}}{10\text{N/kg}} = 0.45\text{kg}$ 。

当距离 h 为 5cm 时，由乙图可知，弹簧测力计受到拉力为 4.5N 时，则物体受到的拉力等于重力，物体受到的两个力是一对平衡力，物体对桌面没有压力，所以此时桌面对重物的支持力为 0N。

当测力计移动距离 h 为 4cm 时，弹簧测力计的示数小于重物重力，重物受到桌面的支持力，此时重物静止在桌面上，处于平衡状态，所以物体受力平衡。

9.

【答案】(1) 13N；竖直向上；(2) 不变

【解析】(1) A 的重力为 5N，物块 B 的重力为 8N。将物块 A 放在物块 B 上，如图所示，用大小为 40N 的水平力 F 将物块 B 压在竖直黑板表面保持静止。物体 B 处于静止状态，B 竖直方向受到 A 的压力、自身的重力、墙壁的摩擦力而保持平衡，A 对 B 的压力大小等于 A 的重力；则摩擦力 $f = G_A + G_B = 5\text{N} + 8\text{N} = 13\text{N}$ ，方向竖直向上；

(2) 若增大水平压力 F ，整体仍处于静止状态，受力平衡，摩擦力等于总重力，总重力不变，物块 B 受到的摩擦力不变。

10.

【答案】拉力不在水平方向；匀速直线；变大

【解析】(1) 摩擦力的方向：沿接触面，与物体相对运动的方向相反，当木块做匀速直线运动时，木块受平衡力，弹簧的拉力与摩擦力相等，所以拉力的方向必须沿着水平方向。

(2) 根据二力平衡，拉动弹簧测力计使木块做匀速直线运动拉力等于摩擦力，弹簧测力计的示数等于摩擦力的大小。

(3) 摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关，接触面越粗糙摩擦力越大；还与压力有关，压力越大，摩擦力越大；当在木块上再放一个砝码时，木块运动时受到的滑动摩擦力将变大。

11.

【答案】非平衡状态；合力不为 0；惯性；静止

【解析】小球在 A 点时，速度为 0，同时受到重力和绳的拉力，二力不在一条直线上，合力不为 0，因此小球处于非平衡状态。小球摆到 C 点时，速度为 0，若所受的力突然全部消失，则小球由于惯性将保持原来的运动状态，即处于静止状态。

12.

【答案】(1) 4: 1; (2) 1: 1;

【解析】(1) 因实心正方体 A、B 的材质相同，即密度相同，所以，由 $m = \rho V = \rho L^3$ 可

得，它们的边长之比： $\frac{L_A}{L_B} = \sqrt[3]{\frac{\frac{m_A}{\rho}}{\frac{m_B}{\rho}}} = \sqrt[3]{\frac{m_A}{m_B}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$ ，因水平面上物体的压力和自身的重力相

等，所以，甲、乙两种情况对地面的压强之比： $\frac{p_{甲}}{p_{乙}} = \frac{\frac{G_A + G_B}{S_A}}{\frac{G_A + G_B}{S_B}} = \frac{S_B \cdot L_B^2}{S_A \cdot L_A^2} = \left(\frac{L_B}{L_A}\right)^2 = \left(\frac{2}{1}\right)^2 = \frac{4}{1}$ 。

(2) 因两种情况下整体对地面的压力相同，接触面的粗糙程度相同，所以，整体受到的滑动摩擦力 f 相同，因物体做匀速直线运动时处于平衡状态，受到的推力和滑动摩擦力是一对平衡力，所以， $F_{甲} = F_{乙} = f$ ，即 $F_{甲} : F_{乙} = 1 : 1$ 。